МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра Математическая кибернетика и информационные технологии

Отчет по лабораторной работе №6.

Выполнил: студент группы ___БВТ2402__
Скопа Михаил Вячеславович

Москва, 2025

Цель работы: познакомиться с коллекциями.

Задание 1: Написать программу, которая считывает текстовый файл и выводит на экран топ-10 самых часто встречающихся слов в этом файле. Для решения задачи использовать коллекцию Map, где ключом будет слово, а значением — количество его повторений в файле.

```java
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.*;

public class TopWords {

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        String filePath = "C:\\Users\\mikha\\OneDrive\\Документы\\Java\\Lab6\\text.txt";
        File file = new File(filePath);

        Scanner scanner = null;
        try {
            scanner = new Scanner(file);
        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        Map<String, Integer> wordCount = new HashMap<>();

        while (scanner.hasNext()) {
            String word = scanner.next().toLowerCase().replaceAll(regex: "[^a-z0-9]", replacement: "");
            if (word.isEmpty()) {continue;}
            wordCount.put(word, wordCount.getOrDefault(word, defaultValue: 0) + 1);
        }

        scanner.close();

        List<Map.Entry<String, Integer>> list = new ArrayList<>(wordCount.entrySet());

        Collections.sort(list, new Comparator<Map.Entry<String, Integer>>() {
            @Override
            public int compare(Map.Entry<String, Integer> o1, Map.Entry<String, Integer> o2) {
                return o2.getValue().compareTo(o1.getValue());
            }
        });

        System.out.println(x: "Топ-10 самых частых слов:");
        for (int i = 0; i < 10 && i < list.size(); i++) {
            System.out.println(list.get(i).getKey() + " - " + list.get(i).getValue());
        }

    }
}
```

Реализовал считывание файла. При считывании текста переводил слова в нижний регистр. После, добавлял слова в хэш-таблицу, если уже есть пара с таким ключом (само слово), то увеличивал значение. Реализовал вывод 10 самых часто повторяющихся слов, а также сортировку по убыванию количества повторений.

Задание 2. Написать обобщенный класс Stack, который реализует стек на основе массива. Класс должен иметь методы push для добавления элемента в стек, pop для удаления элемента из стека и peek для получения верхнего элемента стека без его удаления.

```java
public class Stack<T> {
    private T[] data;
    private int size;
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Stack <Integer> stack = new Stack<>(capacity: 10);
        stack.push(element: 1);
        stack.push(element: 2);
        stack.push(element: 3);
        System.out.println(stack.pop());
        System.out.println(stack.peek());
        stack.push(element: 4);
        System.out.println(stack.pop());
    }

    public Stack(int capacity) {
        data = (T[]) new Object[capacity];
        size = 0;
    }

    public void push(T element) {
        if (size == data.length) {
            throw new IllegalStateException(s: "Стек переполнен.");
        }
        data[size] = element;
        size++;
    }

    public String pop() {
        if (size == 0) {
            return ("Стек пустой.");
        }else{
        size--;
        data[size] = null;
        return "Последний элемент удален";}
    }

    public T peek() {
        if (size == 0) {
            throw new IllegalStateException(s: "Stack is empty");
        }
        return data[size - 1];
    }
}
```

Создал Stack data (массив), с заданными методами.

Задание 3. Разработать программу для учета продаж в магазине. Про грамма должна позволять добавлять проданные товары в кол лекцию,

выводить список проданных товаров, а также считать общую сумму продаж и наиболее популярный товар. Использовать ConcurrentHashMap для хранения пар «то вар– количество продаж».

```
Sales.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Sales > main(String[])
import java.util.Map;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;

public class Sales {
    private final ConcurrentHashMap<String, int[]> sales = new ConcurrentHashMap<>();

    public void addSale(String productName, int price, int quantity) {
        sales.merge(productName,
                new int[]{quantity, price},
                (oldValue, newValue) -> {
                    oldValue[0] += quantity;
                    oldValue[1] = price;
                    return oldValue;
                });
    }

    public void printSales() {
        System.out.println(x: "Список проданных товаров:");
        for (Map.Entry<String, int[]> entry : sales.entrySet()) {
            System.out.println(entry.getKey() + " - количество: "
                    + entry.getValue()[0] + ", цена: "
                    + entry.getValue()[1]);
        }
    }

    public int getTotalRevenue() {
        int sum = 0;
        for (int[] value : sales.values()) {
            sum += value[0] * value[1];
        }
        return sum;
    }

    public int getLocalRevenue(String brand){
        int sum = 0;
        for (Map.Entry<String, int[]> entry : sales.entrySet()){
            if (entry.getKey() == brand){
                sum = entry.getValue()[0] * entry.getValue()[1];
            }

        }
        return sum;
    }

    public String getMostPopularProduct() {
        String popular = null;
        int maxCount = 0;

        for (Map.Entry<String, int[]> entry : sales.entrySet()) {
            if (entry.getValue()[0] > maxCount) {
                maxCount = entry.getValue()[0];
                popular = entry.getKey();
            }
        }
        return popular;
    }

    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Sales manager = new Sales();

        manager.addSale(productName: "Хлеб", price: 50, quantity: 10);
        manager.addSale(productName: "Сыр", price: 120, quantity: 5);
        manager.addSale(productName: "Хлеб", price: 50, quantity: 7);
        manager.addSale(productName: "Молоко", price: 80, quantity: 12);

        manager.printSales();
        System.out.println("Общая сумма продаж: " + manager.getTotalRevenue());
        System.out.println("Сумма продаж хлеба: " + manager.getLocalRevenue(brand: "Хлеб"));
        System.out.println("Самый популярный товар: " + manager.getMostPopularProduct());
    }
}
```

```
Список проданных товаров:
Хлеб - количество: 17, цена: 50
Сыр - количество: 5, цена: 120
Молоко - количество: 12, цена: 80
Общая сумма продаж: 2410
Сумма продаж хлеба: 850
Самый популярный товар: Хлеб
```

Реализовал таблицу. В качестве ключа задал название товара, в качестве значения массив, первый элемент которого это количество товара, второй – цена за штуку. Реализовал методы для вывода суммы всех товаров, сумму всех единиц конкретного товара и вывода самого популярного товара.

Вывод: познакомился с коллекциями, поработал с различными методами использования коллекций.

https://github.com/Mirphon/ITIP/tree/main/Lab6